تقرير العمل التطبيقي الثالث (TP03)

التحليل التفاعلي للبيانات باستخدام Power BI

الاسم: مأمون إسراء **المستوى:** سنة ثانية ماستر ذكاء اصطناعي **السنة الجامعية:** 2026-2027

1. الهدف من العمل

يهدف هذا العمل التطبيقي إلى تعلم كيفية استيراد البيانات وتحليلها وتمثيلها بصريًا باستخدام برنامج Power BI، من أجل دراسة العوامل المرتبطة بأداء الطلاب في الامتحانات.

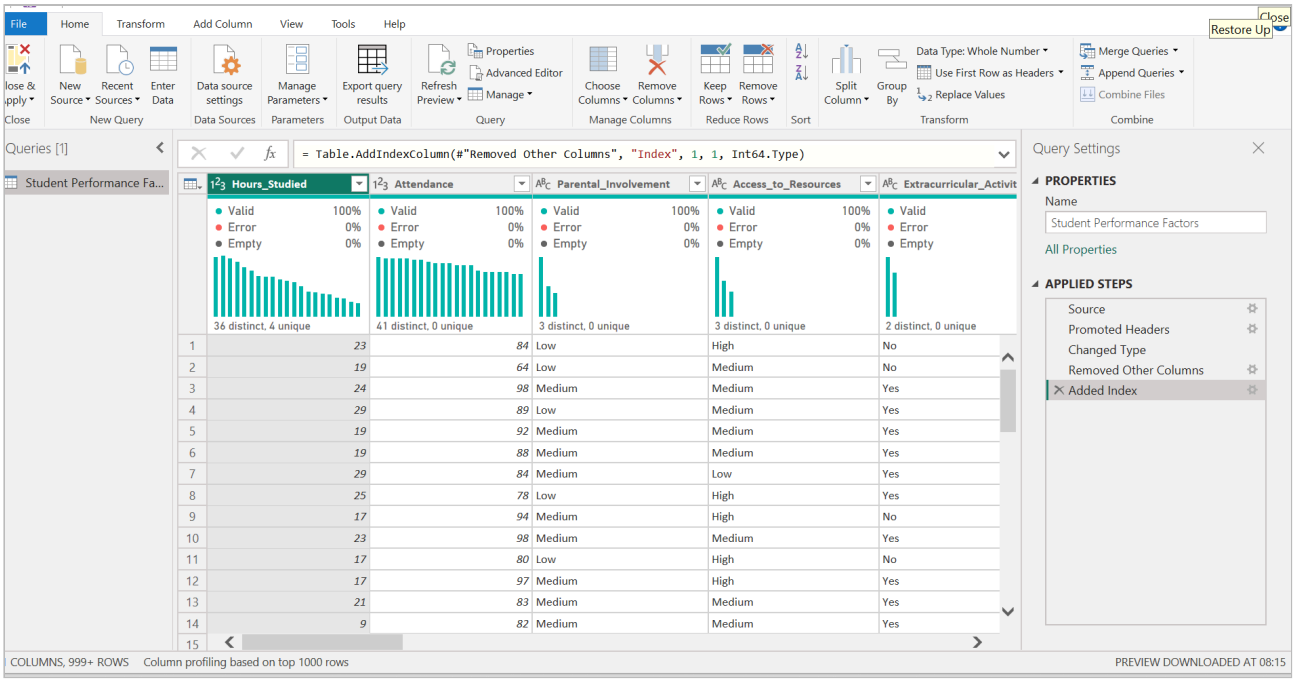
2. استيراد البيانات

بدأتُ باختيار مجموعة البيانات **Student Performance Factors** واستيرادها من منصة **Kaggle**، وهي تحتوي على 6607 سجلات و20 عمودًا، وتشمل ساعات الدراسة، والحضور، ومستوى الدافعية، والجنس، ونوع المؤسسة التعليمية، والوصول إلى الإنترنت، والعلامات السابقة، وعلامات الامتحانات.

لاختيار الملف، فتحتُ Power BI Desktop، ثم انتقلتُ إلى Home ← Get data ← Text/CSV، وحددتُ ملف البيانات، ثم اخترتُ تحميله إلى البرنامج.

3. فحص البيانات وتجهيزها

استُخدم Power Query لمعاينة البيانات وأعمدتها والتأكد من إمكانية استخدامها في التحليل. ويُعد فحص البيانات خطوة ضرورية للكشف عن القيم المفقودة أو غير الصحيحة قبل إنشاء الرسوم البيانية. وقد أظهر فحص الملف وجود بعض القيم المفقودة، لذلك ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تفسير النتائج.



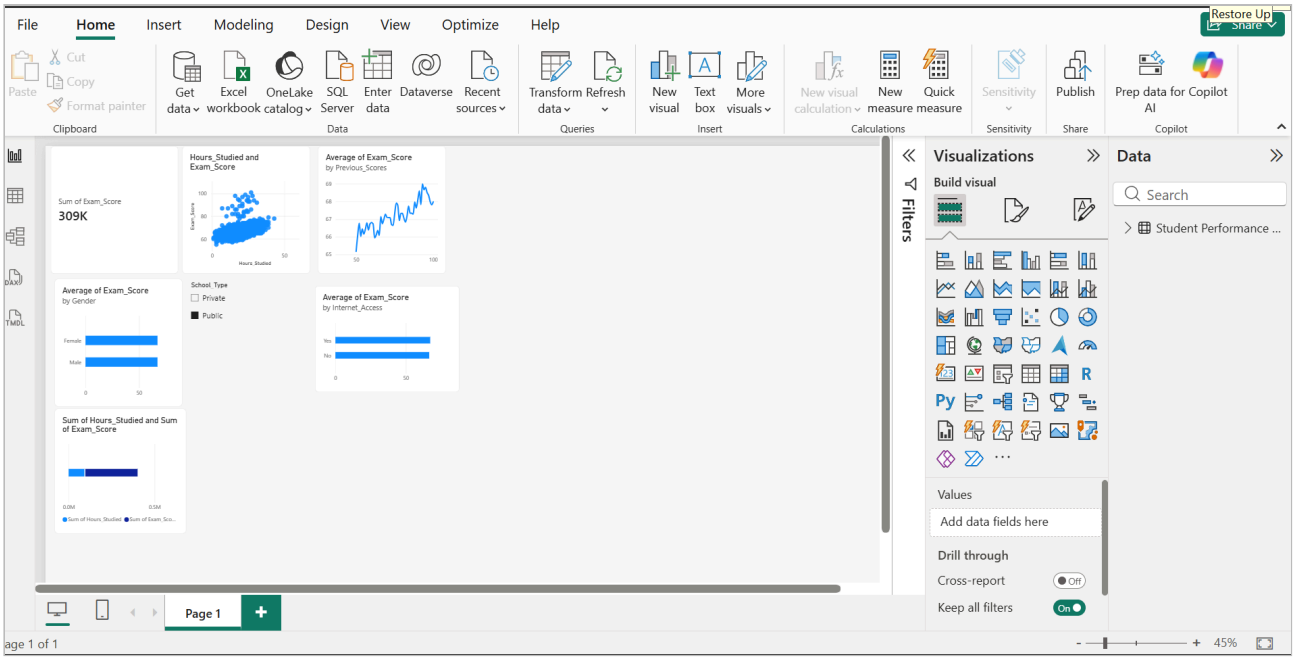
	Hours_Studied	Attendance	Parental_Involvement	Access_to_Resources	Extracurricular_Activit
1	23	84	Low	High	No
2	19	64	Low	Medium	No
3	24	98	Medium	Medium	Yes
4	29	89	Low	Medium	Yes
5	19	92	Medium	Medium	Yes
6	19	88	Medium	Medium	Yes
7	29	84	Medium	Low	Yes
8	25	78	Low	High	Yes
9	17	94	Medium	High	No
10	23	98	Medium	Medium	Yes
11	17	80	Low	High	No
12	17	97	Medium	High	Yes
13	21	83	Medium	Medium	Yes
14	9	82	Medium	Medium	Yes
15					

الشكل 1: معاينة البيانات وخطواتها في Power Query

4. إنشاء لوحة المعلومات

أنشأتُ مجموعة من الرسوم البيانية، واختير كل رسم لتحقيق هدف تحليلي محدد:

- **بطاقة متوسط العلامات:** لعرض مؤشر عام عن مستوى أداء الطلاب.
- **مخطط التبعثر:** لدراسة العلاقة بين ساعات الدراسة وعلامات الامتحان.
- **مخطط خطي:** لمقارنة متوسط علامات الامتحان حسب العلامات السابقة.
- **مخطط أشرطة حسب الجنس:** لمقارنة متوسط علامات الإناث والذكور.
- **مخطط حسب الوصول إلى الإنترنت:** لمقارنة متوسط العلامات بين الطلاب الذين لديهم إنترنت والذين لا يملكونه.
- **أدوات التصفية التفاعلية:** لتسهيل استكشاف البيانات حسب نوع المؤسسة التعليمية وفئات أخرى.



الشكل 2: لوحة المعلومات التفاعلية في Power BI Desktop

5. النتائج والتحليل

بلغ متوسط علامات الامتحان في مجموعة البيانات حوالي **67.24 نقطة**. وكان متوسط علامات الإناث 67.24 تقريبًا، مقابل 67.23 لدى الذكور، ما يشير إلى تقارب كبير بين الفئتين.

أما الطلاب الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، فبلغ متوسط علامات امتحاناتهم حوالي 67.29، مقابل 66.54 لدى الذين لا يملكونه. كما بلغ متوسط العلامات في المؤسسات الخاصة حوالي 67.29، مقابل 67.21 في المؤسسات العامة.

وأظهرت المقارنة حسب مستوى الدافعية متوسطًا قدره 67.70 للطلاب ذوي الدافعية المرتفعة، و67.33 لذوي الدافعية المتوسطة، و66.75 لذوي الدافعية المنخفضة. وتشير هذه القيم إلى وجود اختلافات بين الفئات، لكنها لا تثبت وحدها وجود علاقة سببية.

6. الخاتمة

مكّنني هذا العمل من تطبيق خطوات استيراد البيانات وفحصها وإنشاء الرسوم البيانية وبناء لوحة معلومات تفاعلية باستخدام Power BI. وساعدت النتائج على مقارنة أداء الطلاب حسب عوامل مختلفة، مع إدراك أهمية جودة البيانات وعدم الخلط بين الارتباط والسببية.